LAPORAN PRAKTIKUM – FILE

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Pertama Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Nayunda Krisna Abi Pasya

NPM : 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA 2024/2025

Program nomor 3

Source Code

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

char Rai(int nilai) {
    if (nilai >= 85 && nilai <= 100) return 'A';
    else if (nilai >= 80 && nilai < 85) return 'A';
    else if (nilai >= 76 && nilai < 80) return 'B';
    else if (nilai >= 72 && nilai < 76) return 'B';
    else if (nilai >= 68 && nilai < 72) return 'B';
    else if (nilai >= 64 && nilai < 68) return 'C';
    else if (nilai >= 56 && nilai < 64) return 'C';
    else if (nilai >= 45 && nilai < 56) return 'D';
    else if (nilai >= 30 && nilai < 45) return 'E';
    else return 'F';
}

int main() {
    ofstream fileOutput("NILAI.txt");

    if (!fileOutput) {
        cout << "Error: Tidak dapat membuka file untuk menulis!" << endl;
        return 1;
    }

    int nilai;
    cout << "Masukkan nilai siswa (ketik -1 untuk selesai): ";
    while (true) {
        cin >> nilai;

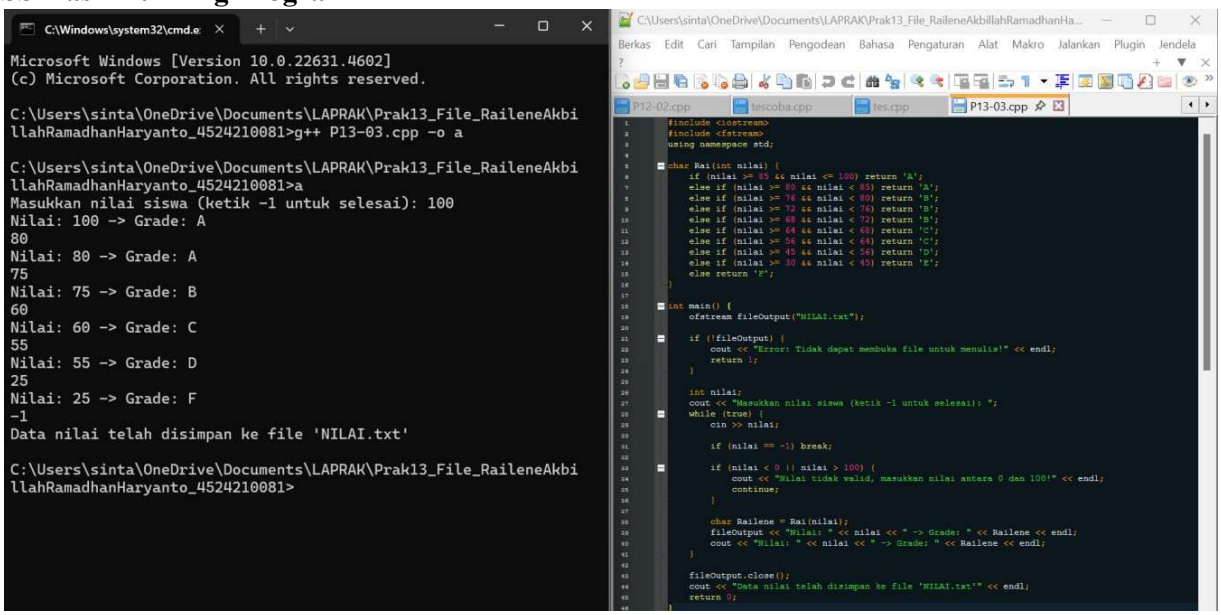
        if (nilai == -1) break;

        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
            cout << "Nilai tidak valid, masukkan nilai antara 0 dan 100!" << endl;
            continue;
        }

        char Railene = Rai(nilai);
        fileOutput << "Nilai: " << nilai << " -> Grade: " << Railene << endl;
        cout << "Nilai: " << nilai << " -> Grade: " << Railene << endl;
    }

    fileOutput.close();
    cout << "Data nilai telah disimpan ke file 'NILAI.txt'" << endl;
    return 0;
}
```

SS Hasil Running Program



Tampilan File

```
Nilai: 100 -> Grade: A
Nilai: 80 -> Grade: A
Nilai: 75 -> Grade: B
Nilai: 60 -> Grade: C
Nilai: 55 -> Grade: D
Nilai: 25 -> Grade: F
```

Pseuducode

```
ALGORITMA MenentukanGrade
    // Deklarasi array yang menyimpan grade untuk setiap rentang nilai
    Definisikan array Bulan[] dengan nilai-nilai grade:
        "A", "A", "B", "B", "B", "C", "C", "D", "E", "F"

    // Membuka file untuk menulis
    Buka file "NILAI.txt" untuk output

    JIKA file gagal dibuka:
        TULISKAN "Error: Tidak dapat membuka file untuk menulis!"
        KELUAR dari program

    // Mulai menerima input nilai siswa
    TULISKAN "Masukkan nilai siswa (ketik -1 untuk selesai): "

    SELAMA true lakukan
        BACA nilai

        JIKA nilai == -1
            KELUAR dari loop

        JIKA nilai tidak valid (nilai < 0 atau nilai > 100):
            TULISKAN "Nilai tidak valid, masukkan nilai antara 0 dan 100!"
            Lanjutkan ke input berikutnya
```

```
        Tentukan grade berdasarkan nilai menggunakan fungsi Rai(nilai):
            // Tentukan grade berdasarkan rentang nilai
            JIKA nilai >= 85 dan nilai <= 100
                Grade = 'A'
            JIKA nilai >= 80 dan nilai < 85
                Grade = 'A'
            JIKA nilai >= 76 dan nilai < 80
                Grade = 'B'
            JIKA nilai >= 72 dan nilai < 76
                Grade = 'B'
            JIKA nilai >= 68 dan nilai < 72
                Grade = 'B'
            JIKA nilai >= 64 dan nilai < 68
                Grade = 'C'
            JIKA nilai >= 56 dan nilai < 64
                Grade = 'C'
            JIKA nilai >= 45 dan nilai < 56
                Grade = 'D'
            JIKA nilai >= 30 dan nilai < 45
                Grade = 'E'
            LAIN
                Grade = 'F'

        TULISKAN hasil ke layar "Nilai: nilai -> Grade: grade"
        SIMPAN hasil ke dalam file "NILAI.txt" dengan format "Nilai: nilai -> Grade: grade"

    // Menutup file setelah selesai
    Tutup file "NILAI.txt"
    TULISKAN "Data nilai telah disimpan ke file 'NILAI.txt'"

AKHIR ALGORITMA
```

Algoritma

```
Algoritmanya

Inisialisasi:

- Buat array yang menyimpan grade berdasarkan rentang nilai:
        A: 85 - 100
        B: 72 - 84
        C: 64 - 71
        D: 45 - 63
        E: 30 - 44
        F: 0 - 29

Membuka File:

-Buka file NILAI.txt untuk menulis data. Jika gagal membuka file, tampilkan pesan error dan keluar dari program.

Input Nilai:

- Tampilkan pesan untuk meminta input nilai siswa.
- Lakukan pengulangan untuk meminta nilai siswa hingga nilai yang dimasukkan adalah -1 (menandakan akhir input).

Validasi Nilai:

- Jika nilai yang dimasukkan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100, tampilkan pesan kesalahan dan minta input ulang.
- Jika nilai valid (antara 0 hingga 100), lanjutkan ke langkah berikutnya.
  Menentukan Grade:
```

```
 - Tentukan grade berdasarkan rentang nilai menggunakan kondisi berikut:
        Jika nilai antara 85 dan 100, grade adalah A.
        Jika nilai antara 80 dan 84, grade adalah A.
        Jika nilai antara 76 dan 79, grade adalah B.
        Jika nilai antara 72 dan 75, grade adalah B.
        Jika nilai antara 68 dan 71, grade adalah B.
        Jika nilai antara 64 dan 67, grade adalah C.
        Jika nilai antara 56 dan 63, grade adalah C.
        Jika nilai antara 45 dan 55, grade adalah D.
        Jika nilai antara 30 dan 44, grade adalah E.
        Jika nilai kurang dari 30, grade adalah F.

 Menyimpan dan Menampilkan Hasil:

 - Tampilkan hasil grade di layar dalam format "Nilai: [nilai] -> Grade: [grade]".
 - Simpan hasil yang sama ke dalam file NILAI.txt dengan format yang sama.

 Ulangi Langkah 3 hingga 6:

 Lanjutkan langkah-langkah di atas hingga pengguna memasukkan -1 untuk menghentikan input.

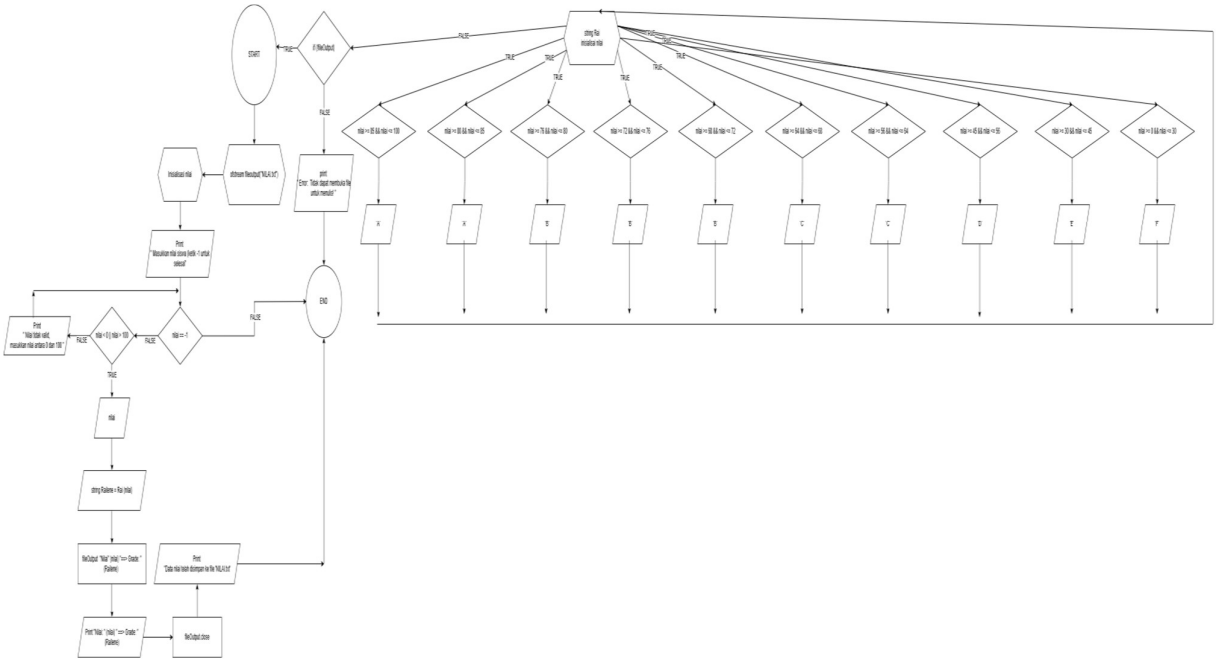
 Menutup File:

 Setelah selesai memasukkan nilai, tutup file NILAI.txt.

 Output Akhir:

 Tampilkan pesan "Data nilai telah disimpan ke file 'NILAI.txt'" untuk memberi tahu pengguna bahwa data telah berhasil disimpan.
```

Flowchart


START
If fileOutput
TRUE
FALSE
print
"Error: Tidak dapat membuka file untuk menulis!"
stdnum fileoutput("NILAI.txt")
Inisialisasi nilai
Print
"Masukkan nilai siswa (ketik -1 untuk selesai)"
nilai == -1
FALSE
nilai < 0 || nilai > 100
FALSE
Print
"Nilai tidak valid, masukkan nilai antara 0 dan 100."
TRUE
nilai
string Rata-rata = Rata (nilai)
fileOutput "Rata" (nilai) "==> Grade :" (Kalimat)
Print "Nilai " (nilai) "==> Grade :" (Kalimat)
fileOutput.close
Print
"Data nilai telah disimpan ke file 'NILAI.txt'
END
string Kal
inisialisasi nilai
nilai >= 85 && nilai <= 100
nilai >= 80 && nilai <= 85
nilai >= 75 && nilai <= 80
nilai >= 72 && nilai <= 75
nilai >= 68 && nilai <= 72
nilai >= 64 && nilai <= 68
nilai >= 56 && nilai <= 64
nilai >= 45 && nilai <= 55
nilai >= 30 && nilai <= 45
nilai >= 0 && nilai <= 30
A
A
B
B
B
C
C
D
E
F